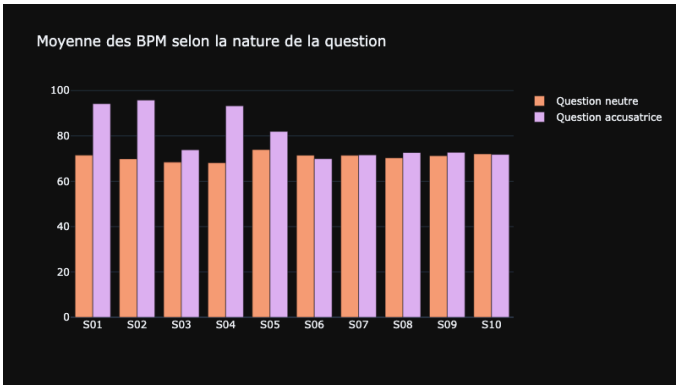
Rapport de recherches

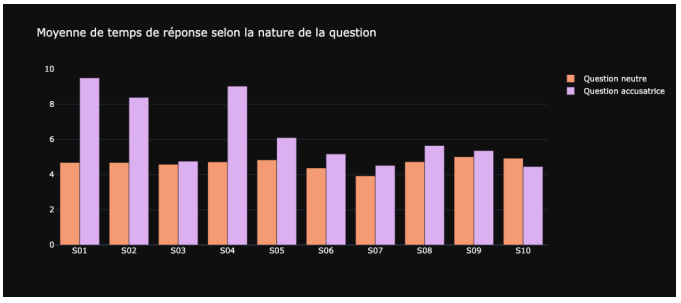
I. Contexte et mission

Un agent enquêtant sur un détournement de 4,8 M€ par la banque Mercier & Associés a été retrouvé mort.
L'objectif est d'identifier les coupables en exploitant 100 % des preuves et données disponibles (transactions, logs, interrogatoires).

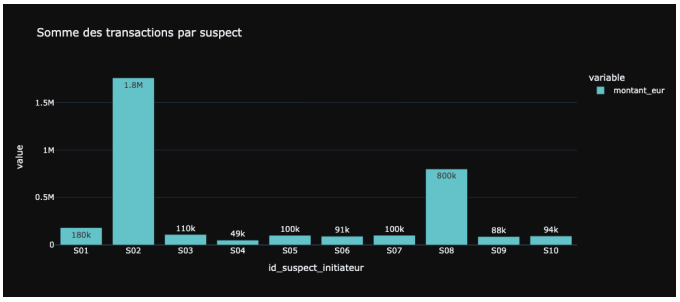
II. Analyse exploratoire

La source la plus exploitable est l'interrogatoire : BPM et temps de réponse par suspect, ventilés par type de question.
Première étape — moyennes par individu et par type de question :

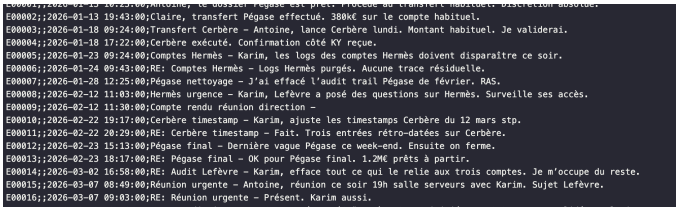




Trois suspects se détachent : S01, S02, S04. L'écart moyen avec le reste du groupe atteint 21 BPM sur les questions accusatrices.
Volume des fonds transférés par suspect sur la période :



S02 ressort à nouveau, ce qui suggère qu'il est l'initiateur principal des virements.
Le volume d'e-mails étant trop important pour une lecture manuelle, un LLM a été utilisé pour extraire les échanges mentionnant les comptes offshore et les suspects.



```
E00002;;2026-01-13 19:43:00;Claire, transfert Pégase effectué. 380k€ sur le compte habituel.
E00003;;2026-01-18 09:24:00;Transfert Cerbère - Antoine, lance Cerbère lundi. Montant habituel. Je validerai.
E00004;;2026-01-18 17:22:00;Cerbère exécuté. Confirmation côté KY reçue.
E00005;;2026-01-23 09:24:00;Comptes Hermès - Karim, les logs des comptes Hermès doivent disparaître ce soir.
E00006;;2026-01-24 09:43:00;RE: Comptes Hermès - Logs Hermès purgés. Aucune trace résiduelle.
E00007;;2026-01-28 12:25:00;Pégase nettoyage - J'ai effacé l'audit trail Pégase de février. RAS.
E00008;;2026-02-12 11:03:00;Hermès urgence - Karim, Lefèvre a posé des questions sur Hermès. Surveille ses accès.
E00009;;2026-02-12 11:30:00;Compte rendu réunion direction -
E00010;;2026-02-22 19:17:00;Cerbère timestamp - Karim, ajuste les timestamps Cerbère du 12 mars stp.
E00011;;2026-02-22 20:29:00;RE: Cerbère timestamp - Fait. Trois entrées rétro-datées sur Cerbère.
E00012;;2026-02-23 15:13:00;Pégase final - Dernière vague Pégase ce week-end. Ensuite on ferme.
E00013;;2026-02-23 18:17:00;RE: Pégase final - OK pour Pégase final. 1.2M€ prêts à partir.
E00014;;2026-03-02 16:58:00;RE: Audit Lefèvre - Karim, efface tout ce qui le relie aux trois comptes. Je m'occupe du reste.
E00015;;2026-03-07 08:49:00;Réunion urgente - Antoine, réunion ce soir 19h salle serveurs avec Karim. Sujet Lefèvre.
E00016;;2026-03-07 09:03:00;RE: Réunion urgente - Présent. Karim aussi.
```

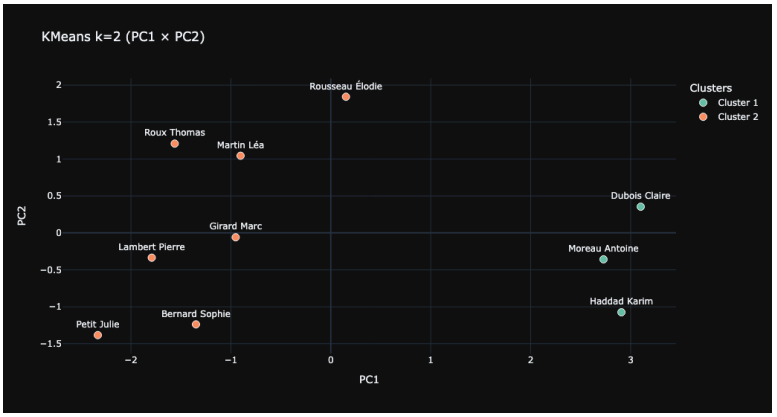
Une vingtaine d'e-mails décrivent des opérations associées aux comptes Pegase, Cerbère et Hermès. Expéditeurs et destinataires recoupent S01, S02 et S04.

III. PCA & Clusturing

PCA appliquée aux features : `bpm_neutral_mean`, `bpm_accusatory_mean`, `bpm_mean`, `ms_neutral_mean`, `ms_accusatory_mean`, `ms_mean`.

Deux composantes expliquent 85 % de la variance — features fortement corrélées entre elles.

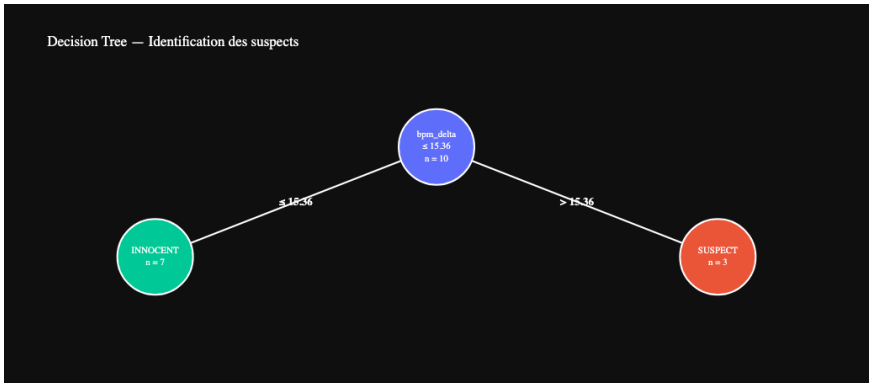
KMeans à k = 2, choix dicté par l'hypothèse binaire suspect / non suspect.



Le cluster minoritaire isole les trois mêmes individus : Claire (S01), Antoine (S02), Karim (S04).

IV. Machine Learning

Decision tree entrainé sur `bpm_delta`, `ms_delta`, `acces_pharmacie_societe`, `montant_eur`, `True_amount` discerne nos 3 suspects à partir d'une seule metric : `bpm_delta`



V. Tests statistiques

Kruskal_Wallis

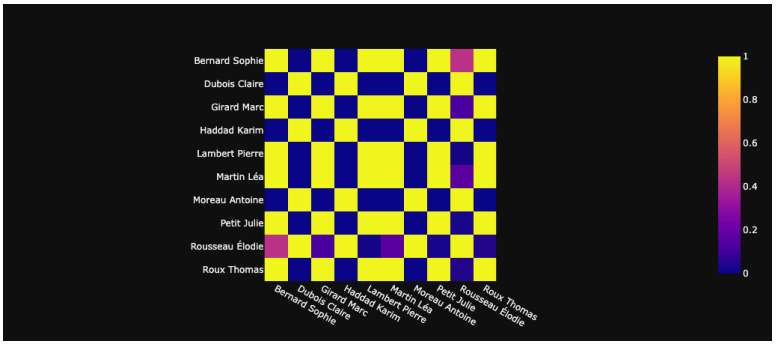
- H0 : la distribution des BPM en réponse aux questions accusatrices est identique pour tous les suspects.
- H1 : au moins un suspect présente une distribution différente.

Test de Kruskal-Wallis sur les moyennes par individu :

	Métrique	H	p-value
0	BPM	101.2431	8.817367e-18
1	Temps de réponse	68.4802	3.021860e-11

p-value < 0,05 → H0 rejetée. Au moins un suspect réagit différemment des autres face aux questions accusatrices.

Test post-hoc pour identifier les paires significativement différentes :



Deux blocs émergent : S01, S02, S04 réagissent de façon homogène entre eux et significativement différemment du reste du groupe.

Welch t-test

- H0 : On trouve un nombre de preuves équitable pour tous les suspects
- H1 : On trouve un nombre de preuves + important pour les suspects

Le test de Welch ne rejette pas H0, la p-value est supérieure à 0.05 du fait du peu d'échantillons du test (10).

VI. Conclusion

Faisceau d'indices convergents pointant Claire (S01), Antoine (S02) et Karim (S04) :

- E-mails les impliquant directement dans les opérations vers Pegase, Cerbère, Hermès.
- Volume des virements identifiant S02 comme initiateur principal.
- BPM et temps de réponse anormaux sur les questions accusatrices.
- Clustering KMeans les isolant dans un même groupe.
- Kruskal-Wallis rejetant l'égalité des distributions.

- Post-hoc confirmant la séparation entre ces trois suspects et le reste.

Si j'avais eu plus de temps j'aurais davantage explorer les autres sources de données, délaissées actuellement. Et pourquoi pas entrainer un réseau de neurones plutôt qu'à un DecisionTree, à condition d'avoir assez d'échantillons (en se basant sur la qualité des mails notamment).

Les rôles des suspects, trouvés dans les mails inspectés par IA :

S01 → Cerveau, valide les transferts et efface les emails

S02 → Execute les virements, 1M76 de fonds virés vers l'offshore

S04 → Purge les logs, modifie les timestamps

La clé est donc **124.**